

Engagement e Pattern Comportamentali su YouTube Shorts

Un'Analisi di Network e Machine Learning di **Doggodaily**

Progetto di Social Media Mining
di Vittoria Bassi



Perché Studiare YouTube Shorts?

- > **Trasformazione dell'ecosistema short-form**

YouTube Shorts ha stabilmente superato decine di miliardi di visualizzazioni giornaliere, consolidandosi come formato dominante dell'ecosistema short-form.

- > **Alta velocità dei commenti**

Gli Shorts generano thread densi entro poche ore dalla pubblicazione, creando una finestra di engagement compressa ma intensa.

- > **Reazioni emotive immediate**

La brevità del formato innesca risposte affettive rapide, rendendo i dati dei commenti un segnale ricco per l'analisi del sentiment.

- > **Emersione di micro-comunità**

Il co-engagement ripetuto su più video crea strutture sociali latenti invisibili a livello di singolo video.

Il Caso di Studio: Doggodaiily



BACKGROUND DEL CANALE

Doggodaiily è un popolare profilo social creato da Navid Tarazi, content creator iraniano residente in Italia, con oltre 2 milioni di follower tra Instagram e TikTok.

Il format nasce dalla celebre domanda:

“Posso fare una foto al tuo cane?”

CARATTERISTICHE COMUNICATIVE

Narrazione centrata sulla relazione affettiva umano–animale con una forte componente emozionale.

Contenuti brevi ad alta intensità visiva ed elevata partecipazione nei commenti.

RILEVANZA PER L'ANALISI

Il canale rappresenta un caso di studio ideale per analizzare le micro-comunità digitali affettivamente positive.

Si osservano pattern di co-engagement ripetuto e dinamiche di coesione strutturale in ambienti non conflittuali.

“Doggodaiily costituisce un laboratorio empirico per osservare come l’engagement digitale possa strutturarsi attorno a contenuti positivi senza generare polarizzazione.”

Domande di Ricerca:

RQ1 >> Sono presenti **utenti anomali** nel network dei commenti e possono essere **identificati** tramite caratteristiche comportamentali?

RQ2 >> Gli utenti **altamente attivi** occupano posizioni strutturalmente **centrali** nel network di co-engagement?

RQ3 >> Il **sentiment** è **omogeneo** tra le comunità rilevate o emergono cluster affettivi distinti?

RQ4 >> Esistono prove di **polarizzazione** strutturale o **frammentazione** della comunità all'interno del network?

RQ5 >> Il livello di **attività dell'utente** è **correlato** alle **metriche di influenza** strutturale (es. degree, centrality)?

Panoramica del Dataset



FONTE:	YouTube Data API v3
AMBITO DEI DATI:	Solo commenti di primo livello (nessuna risposta)
DESIGN DI STUDIO:	Snapshot trasversale (cross-sectional)
CANALE TARGET:	Doggodaiily (Contenuti Animali di Nicchia)

Costruzione del Network: Il Filtro di Co-Engagement ($w \geq 2$)

COME VIENE CREATO UN ARCO

Due utenti vengono collegati nel network solo se hanno commentato almeno 2 Shorts in comune.

$w(i,j)$ = n. video commentati da entrambi

Arco presente se: $w(i,j) \geq 2$

PERCHÉ NON $w = 1$?

Commentare un solo video in comune può essere casuale o dovuto alla viralità del contenuto.

La soglia $w \geq 2$ garantisce che la relazione rappresenti un co-engagement ripetuto e non una coincidenza.

EFFETTO DEL FILTRO

Con $w \geq 2$

601 nodi / 30.166 archi

Con $w \geq 3$

360 nodi / 10.561 archi

La struttura generale del network rimane stabile anche aumentando la soglia.

“Il filtro $w \geq 2$ permette di bilanciare densità del network e qualità del segnale, riducendo il rumore e preservando le relazioni significative.”

Panoramica del Network: Densità e Connettività

NODI TOTALI

601

ARCHI TOTALI

30.166

$$D = 2E / (N(N-1))$$

$$D = 0,167$$

Il valore di **0,167** indica una **connettività moderata**.

Sebbene non sia un network "completo", la densità è superiore rispetto a molte reti sociali sparse tipiche di piattaforme generaliste.

Transitività: Chiusura Triadica nel Network

$$T = 3 \times \text{triangoli} / \text{triple}$$

$$T = 0,423$$

- > Indica una **forte chiusura triadica**. Esiste un'alta probabilità che due utenti che interagiscono con lo stesso set di video siano "connessi" tra loro.
- > Indica probabilità elevata di chiusura triadica rispetto a un grafo casuale.

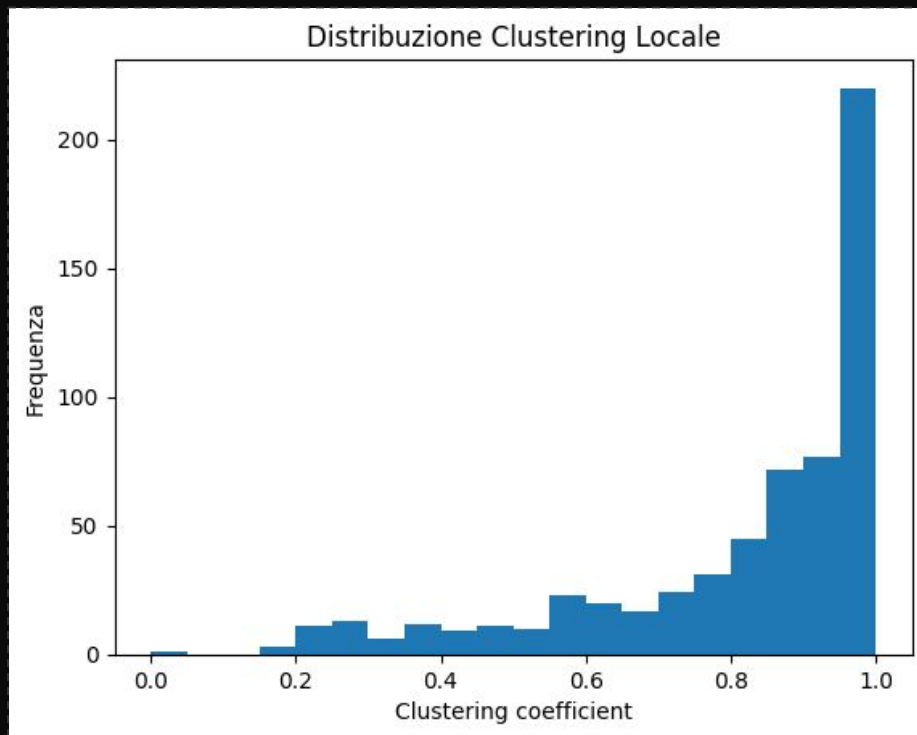
Clustering Medio: Coesione Locale Elevata

$$C = (1/N) \sum C_i$$

$$C = 0,8178$$

- > Il **valore 0,8178** riflette un'**alta coesione locale**. Gli utenti tendono a formare gruppi densamente interconnessi.
- > Quasi tutti i **vicini** di un nodo sono anche vicini tra loro. Tipico di comunità di nicchia con interessi verticali molto forti.

Distribuzione del Clustering: Micro-Gruppi Coesi



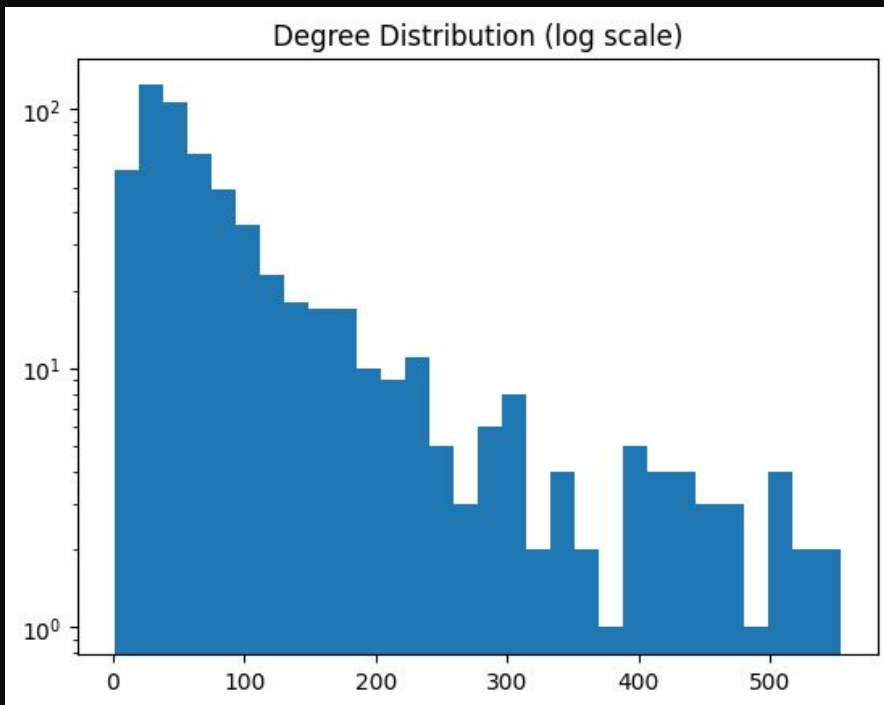
> ANALISI DEI DATI

Forte concentrazione di valori con $C > 0,7$. La maggior parte degli utenti appartiene a sottografi ad alta densità.

> IMPLICAZIONE STRUTTURALE

Presenza di **micro-gruppi altamente coesi**. Il network è un insieme di "bolle" di engagement che condividono percorsi di visione quasi identici.

Distribuzione dei Gradi: Pattern Heavy-Tailed



> OSSERVAZIONI CHIAVE

Pattern Heavy-Tailed: Pochi utenti con moltissime connessioni, molti utenti con connessioni moderate.

> HUB E SCALE-FREE

Esistenza di "super-commentatori" che fungono da **ponti** strutturali. La distribuzione suggerisce proprietà tipiche dei network complessi.

Centralità di Grado: Attività vs Influenza

$$C_D(v) = \deg(v) / (N-1)$$

CORRELAZIONE CON ATTIVITÀ (r)

0,964

> INTERPRETAZIONE

Correlazione quasi perfetta. L'intensità di partecipazione (numero di commenti) è il motore principale dell'influenza strutturale.

> CONCLUSIONE

Il volume di partecipazione risulta fortemente associato alla centralità strutturale.

Centralità Autovettore: Influenza Qualitativa

$$Ax = \lambda x$$

CORRELAZIONE CON ATTIVITÀ (r)

0,902

> DEFINIZIONE

L'influenza non deriva solo dal numero di connessioni, ma dalla
connessione con altri nodi influenti.

> OSSERVAZIONE

Conferma che gli utenti centrali tendono a interagire sugli stessi
video "chiave" frequentati dagli hub del network.

Metodo di Louvain: Rilevamento delle Comunità

C1 182 utenti

C2 119 utenti

C3 114 utenti

C4 108 utenti

C5 78 utenti

> ANALISI STRUTTURALE

Rilevate **5 comunità** distinte. La distribuzione delle dimensioni è relativamente bilanciata.

> CONCLUSIONE

Assenza di una singola comunità dominante; il network mostra una chiara **struttura multi-nucleare** dell'audience.

Test di Robustezza: Stabilità della Struttura ($w \geq 3$)

SOGLIA_ROBUSTA

$w \geq 3$

NODI_RIMANENTI

360

ARCHI_RIMANENTI

10.561

> RISULTATI DEL TEST

Nonostante la riduzione del volume dei dati, rimangono 5 comunità principali. La configurazione macroscopica del network è stabile.

> CONCLUSIONE

Stabilità strutturale confermata: Le proprietà rilevate non sono artefatti della soglia scelta, ma caratteristiche intrinseche dell'ecosistema.

Isolation Forest: Rilevamento degli Utenti Anomali

$$s(x,n) = 2^{\{-E(h(x)) / c(n)\}}$$

Logica di isolamento dei punti nello spazio delle feature

PARAMETRO_CONTAMINAZIONE

5%

ANOMALIE_RILEVATE

83 utenti

Profilo delle Anomalie: Super-Fan vs Spam Bot



ATTIVITÀ ESTREMA



CENTRALITÀ ELEVATA



SENTIMENT POSITIVO

> CONCLUSIONE DIAGNOSTICA

Gli 83 utenti identificati come anomali non mostrano evidenze strutturali compatibili con pattern di spam o comportamenti bot-like. Al contrario, il loro profilo suggerisce la presenza di super-fan altamente ingaggiati. L'anomalia rilevata è attribuibile esclusivamente all'elevata intensità di partecipazione e alla straordinaria frequenza di interazioni organiche con il canale.

Modello Sentiment Transformer: Analisi Affettiva

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k})V$$

$$S_u = (1 / C_u) \sum \text{sentiment}_i$$

Metodologia: Il sentiment viene estratto a livello di singolo commento tramite architettura Transformer e poi mediato per definire il profilo affettivo dell'utente nel network.

Distribuzione del Sentiment: Un Ecosistema Positivo

POSITIVO

90,43%

NEGATIVO

6,99%

NEUTRO

2,57%

> ANALISI DELL'ECOSISTEMA

Dominanza schiacciante della polarità positiva. Il canale

Doggodaily funge da "safe space" digitale.

> CONCLUSIONE

Livello di tossicità estremamente basso rispetto agli standard delle piattaforme social generaliste.

Sentiment per Comunità: Assenza di Polarizzazione

Il sentiment medio per comunità varia tra 0,79 e 0,94, indicando assenza di polarizzazione affettiva. L'engagement è globalmente positivo.

Top Keywords: Analisi della Positività Lessicale

bellissimo	406
grazie	375
amore	365
cane	205
meraviglioso	197

> INTERPRETAZIONE LESSICALE

Il lessico è dominato da aggettivi superlativi e termini di gratitudine. Questo conferma empiricamente il sentiment positivo rilevato dai modelli Transformer.

> CONCLUSIONE

L'audience utilizza il linguaggio per esprimere apprezzamento estetico ed emotivo, delineando un ecosistema sano.

Analisi delle Emoji: Amplificazione Emotiva

	10.870
	551
	387
	385
	313

> AMPLIFICAZIONE EMOTIVA

Le emoji fungono da amplificatori emotivi. L'uso massiccio del cuore rosso indica un engagement affettivo profondo che supera la barriera del testo breve.

> CONCLUSIONE

Il clima di supporto e positività del canale è consolidato da una comunicazione non verbale coerente e intensa.

Limitazioni della Ricerca

> SHORT-TEXT BIAS

I commenti brevi tipici degli Shorts limitano la profondità dell'analisi linguistica tradizionale.

> EMOJI-HEAVY CONTENT

La forte dipendenza dalle emoji può mascherare sfumature testuali e ironia complessa.

> API SNAPSHOT

I dati rappresentano una fotografia temporale statica, non l'evoluzione dinamica del network.

> NO REPLY NETWORK

L'assenza di dati sulle risposte dirette impedisce l'analisi delle conversazioni e dei thread.

Implicazioni Teoriche

01 Ecosistemi Positivi

È necessario che la ricerca accademica sposti l'attenzione anche sugli ambienti digitali sani, non limitandosi allo studio della tossicità e della polarizzazione.

02 Engagement ≠ Tossicità

L'alta attività e la velocità di commento negli Shorts non sono sinonimi di spam o conflitto, ma possono riflettere un engagement organico intenso.

03 Coesione dei Super-Fan

Gli utenti centrali (anomali) non frammentano il network, ma ne rafforzano la stabilità e la positività agendo come hub strutturali.

Le micro-comunità digitali possono essere **coese, emotivamente omogenee** e **strutturalmente integrate** senza cadere necessariamente nella polarizzazione o nel conflitto ideologico.

"L'analisi di Doggodaiily dimostra che YouTube Shorts può ospitare ecosistemi resilienti dove l'algoritmo non divide, ma unisce un'audience attorno a un sentiment positivo condiviso."